

食品学院 2018 级《生物化学》期末考试卷 (A)

使用专业、班级 \_\_\_\_\_ 学号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_

| 题 数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 总 分 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 得 分 |   |   |   |   |   |   |   |     |

|      |  |
|------|--|
| 本题得分 |  |
|------|--|

一、名词解释 [每小题 4 分, 共计 20 分]:

1、isoenzyme:

2、transamination:

3、蛋白质的变构作用

4、乙醛酸循环:

5、呼吸链:

|      |  |
|------|--|
| 本题得分 |  |
|------|--|

二、填空题 [每空 1 分, 共计 20 分]:

1、 $\alpha$ -淀粉酶和  $\beta$ -淀粉酶只能水解淀粉的 \_\_\_\_\_ 键, 所以不能够使支链淀粉完全水解。其中  $\alpha$ -淀粉酶作用的底物分子越 \_\_\_\_\_, 水解效率越高, 而  $\beta$ -淀粉酶作用于支链淀粉后, 会剩下一个被称为  $\beta$ -糖苷 的大分子物质。

2、生物体中有许多重要的辅酶, 往往与转移某些基团有关, 其中辅酶  $\text{NAD}^+$ 、 $\text{NADP}^+$  的主要作用是传递  $\text{H}^+$ , 辅酶 A 携带 乙酰基 四氢叶酸转移 甲基, 生物素参与固

定 羧基。

3、动物体内高能磷酸化化合物的生成方式有 氧化磷酸化 和 底物水平磷酸化 两种。

4、氨基酸脱氨的主要去路有合成 尿素、合成 谷氨酰胺 和合成 尿素。

5、在三羧酸循环中, 有两步反应同时脱羧以及脱氢, 它们分别是 异柠檬酸脱氢 和  $\alpha$ -酮戊二酸脱氢。

6、HMP 途径的最大意义是生成大量 NADPH, 为生物合成提供 还原力。

7、在 DNA 复制的过程中, 除了 DNA 聚合酶外, 还需要 解链酶 RNA 聚合酶 连接酶 等四种酶。

考试形式开卷 ( )、闭卷 (✓), 在选项上打 (✓)

开课教研室 \_\_\_\_\_

命题教师 \_\_\_\_\_

命题时间 2019-12-14

使用学期 2019-2020 (1)

总张数 4

教研室主任审核签字 \_\_\_\_\_



本题  
得分

三、单选题 [每个1分, 共计10分]

(1) 下列关于化学渗透学说的叙述哪一条是不对的: (B)

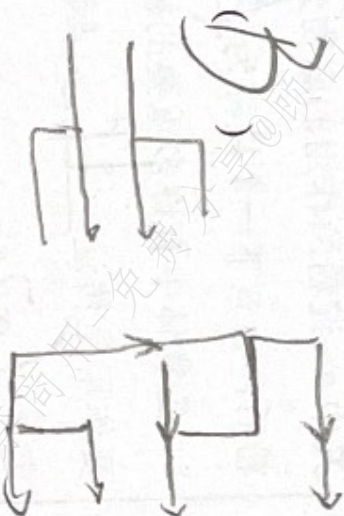
- A. 吸链各组分按特定的位置排列在线粒体内膜上
- B. 各递氢体和递电子体都有质子泵的作用
- C.  $H^+$ 返回膜内时可以推动 ATP 酶合成 ATP
- D. 线粒体内膜外侧  $H^+$ 不能自由返回膜内

(2) 下列关于  $\sigma$  因子的叙述哪一项是正确的: (A)

- A. 是 RNA 聚合酶的亚基, 起辨认转录起始点的作用
- B. 是 DNA 聚合酶的亚基, 容许按  $5' \rightarrow 3'$  和  $3' \rightarrow 5'$  双向合成
- C. 是 50S 核蛋白体亚基, 催化肽链生成
- D. 是 30S 核蛋白体亚基, 促进 mRNA 与之结合

(3) 从核糖核苷酸生成脱氧核糖核苷酸的反应发生在:

- A. 一磷酸水平
- B. 二磷酸水平
- C. 三磷酸水平
- D. 以上都不是



(4) 下列哪一种反应不是发生在线粒体中? (C)

- a. TCA 循环; b. 脂肪酸合成; c. 脂肪酸  $\beta$ -氧化; d. 电子传递; e. 氧化磷酸化;

f. 糖酵解

- A. a, c, d 和 e
- B. a
- C. b 和 f
- D. a, b 和 f

(5) 人类和灵长类嘌呤代谢的终产物是

- A. 尿酸
- B. 尿素
- C. 尿酸
- D. 尿素

(6) 脂肪酸进行  $\beta$ -氧化的酶促反应顺序为 (B)

- A. 脱氢、脱水、再脱氢、硫解
- B. 脱氢、加水、再脱氢、硫解
- C. 脱氢、再脱氢、加水、硫解
- D. 硫解、脱氢、加水、再脱氢

(7) DNA 复制时,  $5'-TpApGpAp-3'$  序列产生的互补结构是下列哪一种: (A)

- A.  $5'-TpCpTpAp-3'$
- B.  $5'-ApTpCpTp-3'$
- C.  $5'-UpCpUpAp-3'$
- D.  $5'-GpCpGpAp-3'$

(8) 不能经糖异生合成葡萄糖的物质是: (D)

- A.  $\alpha$ -磷酸甘油
- B. 丙酮酸
- C. 乳酸
- D. 乙酰 CoA

(9) 下列反应中哪一步伴随着底物水平的磷酸化反应: (B)

- A. 苹果酸  $\rightarrow$  草酰乙酸
- B. 1,3-二磷酸甘油酸  $\rightarrow$  3-磷酸甘油酸
- C. 柠檬酸  $\rightarrow$   $\alpha$ -酮戊二酸
- D. 琥珀酸  $\rightarrow$  延胡索酸

(10) 已知 His 的  $pK_1(-COOH)=1.82$ ,  $pK_2$  (咪唑基)=6.0,  $pK_3(-NH_3^+)=9.17$ , 当 His 处于 pH=10 的环境时, 它所带的净电荷为: (C)

- A. 正电荷
- B. 负电荷
- C. 不带电荷
- D. 可带正电荷或负电荷



本题得分

四、是非题 【每个1分，共计10分，正确打（√）、错误打（×）】

- 1. 输液时使用 6-磷酸葡萄糖效率更高。 ( )
- 2. 所有氨基酸与茚三酮水合物在弱酸下共热，都可生成紫色化合物，可作为氨基酸定量分析方法。 ( )
- 3. 酵母在利用葡萄糖有氧代谢中，当 EMP 途径中 3-磷酸甘油醛脱氢酶受到抑制后，此时代谢由于不能进入 TCA，因而无二氧化碳产生。 ( )
- 4. 尿素的生物合成是一个循环的过程。整个循环中没有鸟氨酸、瓜氨酸、精氨酸代琥珀酸或精氨酸的净丢失或净增加，只消耗了氨、CO<sub>2</sub>、ATP 和天冬氨酸。 ( )
- 5. 1 mol 正己酸彻底氧化成二氧化碳和水，经过两次 β-氧化，生成 3 个乙酰 CoA、2 个 FADH<sub>2</sub>、2 个 NADH，因此共生成 38 mol ATP。 ( )
- 6. 联合脱氨基作用是氨基酸脱去氨基的主要方式。 ( )
- 7. 密码子和反密码子都是由 A、G、C、U 4 种碱基构成的。 ( )
- 8. 嘌呤核苷酸和嘧啶核苷酸的主要合成途径是补救合成途径。 ( )
- 9. SDS-PAGE 分离蛋白质的原理是依据蛋白质分子所带电荷的差异进行分离。 ( )
- 10. 糖酵解最重要的限速酶为丙酮酸激酶。 ( )

本题得分

五、问答题 【共计 40 分】

1. 在从头合成途径中，主要嘌呤核苷酸的碱基（AMP 和 GMP）合成的元素来源都有哪些？（6 分）

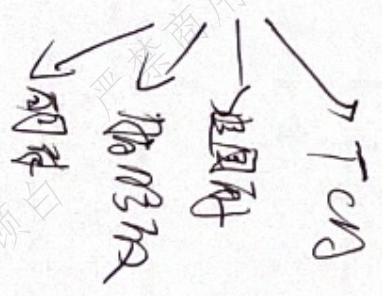
答：

① 嘌呤  
② 嘧啶

2. 乙酰 CoA 可由哪些物质代谢产生？它又有哪些代谢去路？（9 分）

① 糖

② 脂





3. 大肠杆菌细胞在含有乳糖、不含葡萄糖的培养基中生长，请描述其通过基因调节利用乳糖的生化过程。(5分)

4. 简要叙述大肠杆菌蛋白质的合成过程。(12分)

5. (1) 减肥已经逐渐成为一种时尚，其中生酮饮食减肥目前受到许多关注，它指的是通过低糖、高脂和适量蛋白质的饮食调控，由脂肪代谢产生酮体来进行供能的减肥方式。请说出酮体包括哪几种？(3分)

(2) 患有“肉碱缺乏症”的人是不能进行生酮饮食的，患有该病的人肌肉逐渐无力，并且出现疼痛性肌肉抽筋，在禁食、运动或者进食高脂物质的情况下症状会加剧，这与肉碱在脂肪酸代谢中的重要作用有关，这也使得左旋肉碱具有减肥功能，请描述肉碱在脂肪酸代谢中的生化作用。(2分)

(3) 解偶联剂 2,4-二硝基苯酚也曾经被医生用作减肥药，但服用它们后有些病人丧命了，因此被禁用。请问 2,4-二硝基苯酚减肥的原理是什么？(提示：服用该药物者容易出现体温过高，从而导致抽搐、昏迷甚至死亡)(3分)



|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. 大肠杆菌细胞在含有乳糖、不含葡萄糖的培养基中生长，请描述其通过基因调节利用乳糖的生化过程。(5 分)</p> <p>4. 简要叙述大肠杆菌蛋白质的合成过程。(12 分)</p> | <p>5. (1) 减肥已经逐渐成为一种时尚，其中生酮饮食减肥目前受到许多关注，它指的是通过低糖、高脂和适量蛋白质的饮食调控，由脂肪代谢产生酮体来进行供能的减肥方式。请说出酮体包括哪几种？(3 分)</p> <p>(2) 患有“肉碱缺乏症”的人是不能进行生酮饮食的，患有该病的人肌肉逐渐无力，并且出现疼痛性肌肉抽筋，在禁食、运动或者进食高脂物质的情况下症状会加剧，这与肉碱在脂肪酸代谢中的重要作用有关，这也使得左旋肉碱具有减肥功能，请描述肉碱在脂肪酸代谢中的生化作用。(2 分)</p> <p>(3) 解偶联剂 2,4-二硝基苯酚也曾经被医生用作减肥药，但服用它们后有些病人丧命了，因此被禁用。请问 2,4-二硝基苯酚减肥的原理是什么？(提示：服用该药物容易出现体温过高，从而导致抽搐、昏迷甚至死亡)(3 分)</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## 2013 级生物化学期中复习题

### 一、 名词解释

1. Isoelectric point (pI)

2. 结构域

3. Isoenzyme

4. 酶原激活

5. DNA 的变性与减色效应

### 二、 填空题

1. 组成蛋白质的 20 种氨基酸中，杂环氨基酸有\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_

2. 核酸的基本结构单位是\_\_\_\_\_，由\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_

此类资料仅供内部交流，请不要拿卷子给老师看，谢谢合作！



\_\_\_\_\_组成。

3. 全酶由\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_组成，在催化反应时，二者所起的作用不同，其中\_\_\_\_\_决定酶的专一性和高效性，\_\_\_\_\_起传递电子、原子或化学基团的作用。

4. 蛋白质的二级结构主要由\_\_\_\_\_稳定，包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

5. 写出下列符号的生化名称：Asp\_\_\_\_\_；cAMP\_\_\_\_\_； $NAD^+$ \_\_\_\_\_

6. 谷氨酸的 $pK_1$  ( $\alpha$ -COOH)=2.19,  $pK_2$  ( $\alpha$ -NH<sub>3</sub><sup>+</sup>)=9.67,  $pK_R$  (R基)=4.25, 则谷氨酸的等电点为\_\_\_\_\_。

7. 酶促反应为其最大反应速度的 75%时,  $K_m$  等于\_\_\_\_\_。

### 三、是非题

1. 1g 粗酶制剂纯化后获得 20mg 电泳纯酶制剂，其活性比原来提高 50 倍。 ( )

2. 凯式定氮法通过测定氮气的量来计算蛋白质的含量。 ( )

3.  $K_m$  表示酶与底物之间的亲和力,  $K_{cat}$  表示酶的催化活力。 ( )

4. 酶的抑制剂通过改变分子空间构象降催化活力。 ( )

5. 构型改变须有共价键的破坏和生成，而构象改变则不发生此变化。 ( )

6. 变性蛋白质溶解度降低是因为分子的电荷被中和以及破坏了蛋白质外面的水化层所引起的。 ( )



7. 两核酸样品 A 和 B, 如 A 的  $A_{260}/A_{280}$  大于 B 的  $A_{260}/A_{280}$ , 则 A 的纯度更高。 ( )

8. DNA 的  $T_m$  值随  $(G+C)/(A+T)$  比值增加而减少。 ( )

9. 当底物处于饱和水平时, 酶促反应速度与酶浓度成正比。 ( )

10.  $NADP^+$  是核苷酸的衍生物, CoA 却不是。 ( )

#### 四、选择题

1. 下列哪一项不是蛋白质的性质之一的: ( )

A、处于等电状态时溶解度最小 B、加入少量中性盐溶解度增加

C、变形蛋白质的溶解度增强 D、具有紫外吸收性质

2. 酶的活性中心是指: ( )

A、酶分子发挥催化作用的关键性结构区域

B、酶分子与辅酶结合的部位

C、酶分子有丝氨酸残基、二硫键存在的区域

D、酶分子上含有必需基团的肽段

3. 关于肽键特点叙述错误的是: ( )

A、肽键的 C-N 键具有部分双键性质

B、与  $\alpha$ -碳原子相连的 N 和 C 所形成的化学键可以自由旋转

C、肽键可以自由旋转

D、肽键中 C-N 键所相连的四个原子基本上处于同一个平面上

4. 含有稀有碱基比较多的核酸是: ( )

A、DNA

B、rRNA

C、tRNA

D、mRNA

此类资料仅供内部交流, 请不要拿卷子给老师看, 谢谢合作!



5.蛋白质和 DNA 都具有特性: ( )

- A、分子杂交      B、双缩脲反应  
C、双链螺旋结构      D、变性和复性

6.竞争性抑制剂作用的特点: ( )

- A、 $K_m$  不变      B、与底物竞争酶的辅基  
C、 $V_{max}$  降低      D、与底物竞争酶的活性中心

7.蛋白质的空间构象的特征主要取决于下列哪一项: ( )

- A、氨基酸序列      B、次级键      C、二硫键      D、肽键

8.构成多核苷酸链骨架的关键是 ( )

- A、2', 3'-磷酸二酯键      B、3', 5'-磷酸二酯键  
C、2', 5'-磷酸二酯键      D、1', 3'-磷酸二酯键

9.下列氨基酸关于氨基酸叙述哪个是错误的 ( )

- A、酪氨酸和苯丙氨酸都有苯环  
B、酪氨酸和丝氨酸都含有羟基  
C、亮氨酸和缬氨酸都是分支氨基酸  
D、脯氨酸和谷氨酰胺都是非极性氨基酸

10.SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳法是测定蛋白质的: ( )

- A、表面电荷      B、分子量      C、等电点      D、二级结构

## 五、问答题(共计 40 分)

1、酶高效催化的七个因素是什么? (10 分)



2、举例说明蛋白质结构与其功能之间的关系。(10 分)

3、简述碱基当量规律,并计算对一双链 DNA 而言,若一条链中  $(A+G)/(T+C)=0.6$ , 则

(1) 互补链中  $(A+G)/(T+C)=?$

(2) 在整个 DNA 分子中  $(A+G)/(T+C)=?$  (10 分)

4、称取 25mg 蛋白酶配置成 25ml 溶液,取 2ml 溶液测的含蛋白质 0.2mg,另取 0.1ml 溶液测酶活力,结果每小时可以水解酪蛋白产生 1500 $\mu$ g 酪氨酸,假定 1 个酶活力单位为每分钟产生 1 $\mu$ g 酪氨酸的酶量。请计算:

(1) 酶溶液的蛋白浓度和比活

(2) 每克纯酶制剂的总蛋白含量和总活力。(10 分)